

Отчёт по лабораторной работе №4

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Таблица 4.1 — Влияние атрибутов на действия пользователя	8
3	Выводы	9
	Список литературы	10

Список иллюстраций

2.1	определения расширенных атрибутов файла	6
2.2	Установка	6
2.3	Попытка	6
2.4	Результат установки	7
2.5	Успешное добавление	7
2.6	Файл защищен атрибутом а	7
2.7	Результат выполнения команд	7
2.8	Замена	8
2.9	Неудача	8

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы с расширенными атрибутами файлов в Linux и понимание влияния атрибутов `a` (append only) и `i` (immutable) на возможности пользователя.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Проверка расширенных атрибутов файла

От имени пользователя `guest` была выполнена команда: `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 2.1).

```
guest@earepkina:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 2.1: определения расширенных атрибутов файла

2. Изменение прав доступа к файлу

Установлены права, разрешающие чтение и запись для владельца (рис. 2.2).

```
guest@earepkina:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@earepkina:~/dir1$ ls -l file1
-rw-----. 1 guest guest 0 apr  4 15:44 file1
```

Рисунок 2.2: Установка

3. Установка расширенного атрибута `a`

Попытка установки оказалась неудачной (рис. 2.3).

```
guest@earepkina:~/dir1$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on /home/guest/dir1/file1
guest@earepkina:~/dir1$ su
```

Рисунок 2.3: Попытка

4. **Установка атрибута а от имени root** Устанавливаю расширенный атрибут а от имени суперпользователя (рис. 2.4).

```
guest@earepkina:~/dir1$ su
Пароль:
root@earepkina:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@earepkina:/home/guest/dir1# exit
exit
```

Рисунок 2.4: Результат установки

5. ***Попытка записи в файл и чтение*** Выполняю дозапись слова test (рис. 2.5).

```
guest@earepkina:~/dir1$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
guest@earepkina:~/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
test
guest@earepkina:~/dir1$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 2.5: Успешное добавление

6. **Использование атрибута а** Пытаюсь удалить, перезаписать и переименовать файл с атрибутом а (рис. 2.6).

```
guest@earepkina:~/dir1$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Нет такого файла или каталога
guest@earepkina:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена
guest@earepkina:~/dir1$ chattr -a /home/guest/dir1/file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 2.6: Файл защищен атрибутом а

7. **** Снятие атрибута а **** Снимаю атрибут а с файла от имени суперпользователя (рис. 2.7).

```
guest@earepkina:~/dir1$ su
Пароль:
root@earepkina:/home/guest/dir1# ^C
root@earepkina:/home/guest/dir1# chattr -a /home/guest/dir1/file1
root@earepkina:/home/guest/dir1# exit
exit
guest@earepkina:~/dir1$ rm file1
```

Рисунок 2.7: Результат выполнения команд

8. Установка атрибута i

Заменяю атрибут a на i (рис. 2.8).

```
root@earepkina:/home/guest/dir1# chattr +i /home/guest/dir1/file1
root@earepkina:/home/guest/dir1# lsattr +i /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 2.8: Замена

9. ** Проверка защищенности**

Файл полностью защищен, в следствии чего все операции неудались (рис. 2.9).

```
guest@earepkina:~/dir1$ echo "test" >> file1
bash: file1: Операция не позволена
guest@earepkina:~/dir1$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Операция не позволена
guest@earepkina:~/dir1$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
```

Рисунок 2.9: Неудача

2.1 Таблица 4.1 — Влияние атрибутов на действия пользователя

	Можно дописать	Можно перезаписать	Можно удалить	Можно переименовать
Атрибут				
a	☒ Да	☒ Нет	☒ Нет	☒ Нет
i	☒ Нет	☒ Нет	☒ Нет	☒ Нет
нет	☒ Да	☒ Да	☒ Да	☒ Да

3 Выводы

• Атрибут `a` позволяет только дописывать данные в файл, но не удалять и не перезаписывать его. • Атрибут `i` делает файл полностью неизменяемым. • Работа с расширенными атрибутами позволяет реализовать дискреционное разграничение прав на практике. • Получен опыт использования команд `lsattr` и `chattr` в Linux.

Список литературы